

Einheit 15: Deutschland: Energie & Klima in Zahlen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Lies zuerst die Infotexte

Treibhausgase & Strom

Wo Deutschland heute steht.

- 2025 stieß Deutschland rund 649 Millionen Tonnen Treibhausgase (CO₂-Äquivalente) aus – rund 48 % weniger als 1990 (rund 1.253 Millionen Tonnen).
- Gegenüber 2024 sanken die Emissionen nur um rund 0,1 %. Die Industrie stieß weniger aus, Verkehr (plus rund 2,1 Mio. t) und Gebäude (plus rund 3,4 Mio. t) mehr.
- Ziel 2030 laut Klimaschutzgesetz: höchstens rund 438 Millionen Tonnen (65 % weniger als 1990). Ziel 2045: netto null.
- Erneuerbare Energien deckten 2025 fast 56 % des Stromverbrauchs – 0,7 Prozentpunkte mehr als 2024.
- Windkraft war 2025 die stärkste Stromquelle, auf Platz 2 lag erstmals die Photovoltaik. Solarstrom überholte erstmals die Braunkohle (rund 67 TWh).
- Installierte Leistung Ende 2025: Solar rund 117 Gigawatt (Zubau 2025: 16,4 GW), Wind an Land rund 68 GW (Zubau 4,6 GW), Wind auf See rund 9,5 GW, alle Erneuerbaren zusammen rund 210 GW.

Bayern: Sonne und Wind

Solar-Spitzenreiter mit langer Wind-Debatte.

- Bayern hat die meiste Solarleistung aller Bundesländer: Ende 2025 rund 35 Gigawatt, etwa 30 % der deutschen Solarleistung.
- In Bayern gab es Ende 2025 fast 1,4 Millionen Photovoltaik-Anlagen. 2025 kamen rund 4,5 Gigawatt hinzu – mehr als in jedem anderen Bundesland.
- 10H-Regel (seit 2014): Ein Windrad musste mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnhäusern entfernt stehen.
- Der Landtag beschloss am 27. Oktober 2022 eine Lockerung, sie gilt seit 16. November 2022: In Wäldern, an Autobahnen und Bahnstrecken, nahe Gewerbegebieten und in Wind-Vorranggebieten reichen 1.000 Meter.

Aufgaben

1. Wie viele Treibhausgase hat Deutschland 2025 ungefähr ausgestoßen (in CO₂-Äquivalenten)?
 - ☐ A) rund 65 Milliarden Tonnen
 - ☐ B) rund 65 Millionen Tonnen
 - ☐ C) rund 650 Millionen Tonnen
 - ☐ D) rund 6,5 Milliarden Tonnen
2. Um wie viel lagen die Treibhausgas-Emissionen 2025 unter dem Wert von 1990?
 - ☐ A) rund 48 %
 - ☐ B) rund 90 %
 - ☐ C) rund 25 %
 - ☐ D) rund 5 %

3. Ergänze: Laut Klimaschutzgesetz darf Deutschland 2030 nur noch rund _____ Millionen Tonnen Treibhausgase ausstoßen.

MMG · GGAF Quizzes! App · Going green and Fair · Faktenstand September 2026 · <https://moin2134.github.io/App/>

Wörter: 438 · 4.380 · 1.253 · 43

4. Stimmt das? Von 2024 auf 2025 sind die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland kaum gesunken.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

5. Stimmt das? Im Verkehr und bei den Gebäuden sind die Emissionen 2025 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

6. Sortiere die Treibhausgas-Mengen Deutschlands vom größten zum kleinsten Wert. (Nummeriere 1–4)

☐ Ziel 2045: netto null

☐ 2025: rund 649 Millionen Tonnen

☐ 1990: rund 1.253 Millionen Tonnen

☐ Ziel 2030: rund 438 Millionen Tonnen

7. Wie viel Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland deckten erneuerbare Energien 2025?

☐ A) fast 96 %

☐ B) rund 36 %

☐ C) rund 16 %

☐ D) fast 56 %

8. Welche Energiequelle erzeugte 2025 den meisten Strom in Deutschland?

☐ A) Braunkohle

☐ B) Atomkraft

☐ C) Windkraft

☐ D) Erdgas

9. Stimmt das? Solaranlagen erzeugten 2025 erstmals mehr Strom als Braunkohlekraftwerke.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

10. Ergänze: Ende 2025 hatten alle Solaranlagen in Deutschland zusammen rund _____ Gigawatt Leistung.

Wörter: 117 · 11.700 · 1.170 · 11

11. Wie viel Leistung hatten alle Windräder an Land in Deutschland Ende 2025 ungefähr?

☐ A) rund 680 Gigawatt

☐ B) rund 6,8 Gigawatt

☐ C) rund 68 Gigawatt

☐ D) rund 6.800 Gigawatt

12. Welche Leistung gehört zu welcher Anlagenart (Deutschland, Ende 2025)? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

__ Solaranlagen

A) rund 210 Gigawatt

__ Windräder an Land

B) rund 68 Gigawatt

__ Windräder auf See

C) rund 9,5 Gigawatt

__ Alle erneuerbaren Anlagen zusammen

D) rund 117 Gigawatt

13. Welches Bundesland hat die meiste Solarleistung installiert?

☐ A) Bayern

☐ B) Hamburg

☐ C) Bremen

☐ D) Saarland

14. Ergänze: Ende 2025 gab es in Bayern fast _____ Millionen Photovoltaik-Anlagen.

MMG · GGAF Quizzes! App · Going green and Fair · Faktenstand September 2026 · <https://moin2134.github.io/App/>
Wörter: 0,1 · 14 · 40 · 1,4

15. Stimmt das? Bayern hat 2025 so viel Solarleistung neu gebaut wie kein anderes Bundesland.

☐ stimmt ☐ stimmt nicht

16. Was besagte die bayerische „10H-Regel“ für Windräder?

- ☐ A) Ein Windrad muss mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnhäusern entfernt stehen
- ☐ B) Ein Windrad darf nur 10 Stunden am Tag laufen
- ☐ C) In jedem Dorf müssen 10 Windräder stehen
- ☐ D) Ein Windrad darf höchstens 10 Meter hoch sein

17. Bringe die Geschichte der 10H-Regel in Bayern in die richtige Reihenfolge. (Nummeriere 1–3)

- ☐ Der Landtag beschließt eine Lockerung
- ☐ Die Lockerung tritt in Kraft
- ☐ Die 10H-Regel wird eingeführt

18. Welche Zahl gehört zu welchem Bayern-Fakt? (Verbinde bzw. trage den Buchstaben ein)

- | | |
|----------------------|--|
| __ rund 35 Gigawatt | A) Einführung der 10H-Regel |
| __ rund 4,5 Gigawatt | B) Solarleistung in Bayern Ende 2025 |
| __ 2014 | C) Solar-Zubau in Bayern 2025 |
| __ 1.000 Meter | D) Mindestabstand nach der Lockerung, z. B. in Wäldern und an Autobahnen |

Deutschland: Energie & Klima in Zahlen

1. **C) rund 650 Millionen Tonnen** – Genau waren es rund 649 Millionen Tonnen. Das sind etwa 7,7 Tonnen pro Person.
2. **A) rund 48 %** – 1990 waren es rund 1.253 Millionen Tonnen. Bis 2030 sollen es 65 % weniger sein.
3. **438** – Das entspricht dem Ziel von 65 % weniger als 1990. Bis 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral sein.
4. **stimmt** – Der Rückgang betrug nur rund 0,1 % – knapp eine Million Tonnen. In der Industrie sanken die Emissionen, bei Verkehr und Gebäuden stiegen sie.
5. **stimmt** – Verkehr: plus rund 2,1 Millionen Tonnen, Gebäude: plus rund 3,4 Millionen Tonnen. Der Rückgang insgesamt kam vor allem aus der Industrie.
6. **1990: rund 1.253 Millionen Tonnen → 2025: rund 649 Millionen Tonnen → Ziel 2030: rund 438 Millionen Tonnen → Ziel 2045: netto null** – Bis 2025 wurde fast die Hälfte geschafft – in den nächsten 20 Jahren muss die andere Hälfte folgen.
7. **D) fast 56 %** – Das sind 0,7 Prozentpunkte mehr als 2024 – obwohl der Wind zu Jahresbeginn sehr schwach war. Der Zubau an Solaranlagen glich das aus.
8. **C) Windkraft** – Auf Platz 2 lag erstmals die Photovoltaik. Wind und Sonne bildeten damit zum ersten Mal gemeinsam die Spitze.
9. **stimmt** – Die Solarstromerzeugung stieg 2025 um rund 21 %. Braunkohlekraftwerke erzeugten rund 67 Terawattstunden, etwas weniger als im Vorjahr.
10. **117** – 2025 kamen rund 16,4 Gigawatt dazu. Ein Gigawatt entspricht etwa der Leistung eines großen Kraftwerksblocks.
11. **C) rund 68 Gigawatt** – 2025 kamen rund 4,6 Gigawatt dazu – doppelt so viel wie im Jahr davor.
12. **Solaranlagen – D · Windräder an Land – B · Windräder auf See – C · Alle erneuerbaren Anlagen zusammen – A** – Die Leistung erneuerbarer Anlagen wuchs 2025 um rund 11 %. Die stärksten Windräder in der Nordsee haben je 15 Megawatt.
13. **A) Bayern** – Ende 2025 standen in Bayern Solaranlagen mit rund 35 Gigawatt – etwa 30 % der gesamten deutschen Solarleistung.
14. **1,4** – Viele davon sind kleine Anlagen auf Hausdächern. Dazu kommen große Solarparks auf Freiflächen.
15. **stimmt** – Rund 4,5 Gigawatt kamen 2025 in Bayern hinzu – mehr als ein Viertel des deutschen Zubaus.
16. **A) Ein Windrad muss mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnhäusern entfernt stehen** – Bei einem 200 Meter hohen Windrad wären das 2 Kilometer Abstand. Dadurch wurden in Bayern jahrelang nur wenige neue Windräder gebaut.
17. **Die 10H-Regel wird eingeführt → Der Landtag beschließt eine Lockerung → Die Lockerung tritt in Kraft** – 2014 Einführung, 27. Oktober 2022 Beschluss im Landtag, 16. November 2022 Inkrafttreten.
18. **rund 35 Gigawatt – B · rund 4,5 Gigawatt – C · 2014 – A · 1.000 Meter – D** – Seit der Lockerung gilt der kürzere Abstand zum Beispiel in Wäldern, an Autobahnen und Bahnstrecken, nahe Gewerbegebieten und in Wind-Vorranggebieten.